

Peptid Generator - Eğitim Sonuç Raporu

Tarih: 28 Aralık 2025

Plastik Tipi: Nylon

Platform: Apple M4 Silicon (16GB RAM)

Toplam Eğitim Süresi: ~12 saat

İçindekiler

1. Özet
 2. Model Karşılaştırması
 3. En İyi Model Detayları
 4. Eğitim Metrikleri
 5. Üretilen Peptidler
 6. Grafikler ve Görselleştirmeler
 7. Overfitting Analizi
 8. Öneriler ve Sonraki Adımlar
 9. Dosya Yapısı
-

Özet

Bu çalışmada, Nylon plastik tipine bağlanma potansiyeli yüksek peptidler üretmek için dört farklı derin öğrenme modeli test edilmiştir. Ablation study ile 576+ kombinasyon değerlendirilmiş ve en iyi performansı gösteren **Encoder-Decoder (ENCDEC)** modeli seçilmiştir.

Temel Sonuçlar

Metrik	Değer
En İyi Model	ENCDEC (Encoder-Decoder)
Ablation Val R²	0.9641
Ablation Test R²	0.9651
Final Test R²	0.9576
Final Test MAE	1.7507
Final Test RMSE	2.4636
Üretilen Peptid Sayısı	30
En Yüksek Peptid Skoru	-78.50

Model Karşılaştırması

Ablation Study Sonuçları

Sıra	Model	Val R ²	Test R ²	Best Epoch	Kombinasyon Sayısı
4	ENCDEC	0.9641	0.9651	50	192
	LSTM	0.9471	0.9474	50	96
	LSTM_VAE	0.9387	0.9413	49	192
	CNN	0.8658	0.8708	46	96

Model Performans Grafiği

Val R² Karşılaştırması

ENCDEC	96.41%
LSTM	94.71%
LSTM_VAE	93.87%
CNN	86.58%

En İyi Model Detayları

ENCDEC (Encoder-Decoder) Modeli

Hiperparametreler

Parametre	Değer	Açıklama
hidden_dim	256	Gizli katman boyutu
num_layers	3	LSTM katman sayısı
dropout	0.1	Dropout oranı
learning_rate	0.001	Öğrenme hızı
batch_size	128	Batch boyutu
lambda_score	1.0	Skor ağırlık katsayısı
weight_decay	0.0001	L2 regularization
use_layernorm	False	Layer normalization

Normalizasyon Parametreleri

Parametre	Değer
score_mean	-37.0484
score_std	11.8139

Eğitim Metrikleri

Final Eğitim (250 Epoch Planlı → 96 Epoch Early Stop)

Aşama	Değer
Planlanan Epoch	250
Gerçekleşen Epoch	96
Early Stopping	Epoch 96'da tetiklendi
Best Model Epoch	86
Best Validation Loss	0.0449

Training Curves Özeti

Epoch	Train Loss	Val Loss	Durum
1	2.6110	2.0332	Başlangıç
10	0.2804	0.2824	Hızlı düşüş
25	0.0865	0.1321	Stabilizasyon
50	0.0299	0.0587	İyi performans
86	0.0138	0.0449	EN İYİ MODEL
96	0.0136	0.0506	Early Stop

Final Test Metrikleri

Metrik	Değer	Açıklama
Test R ²	0.9576	Varyansın %95.76'sı açıklanıyor
Test MAE	1.7507	Ortalama mutlak hata
Test RMSE	2.4636	Kök ortalama kare hatası

Üretilen Peptidler

En Yüksek Skorlu 10 Peptid

Sıra	Peptid Sekansı	Skor	Başlangıç	İyileştirme
1	WRYHRYWYLRQW	-78.50	ITNKINNFKEDQ	+52.15
2	RRYHRYLRLRLW	-78.10	EWWQSHELGWSE	+49.85
3	VWWRRFWWRRWH	-77.85	IFRAKSVSQTDD	+59.21
4	VWWRRFWWRRWH	-77.85	LQAATDVKRAVI	+57.55
5	VWWRRFWWRRWH	-77.85	TLWWQIDEWGW	+39.04
6	WRMHMWRHRIRW	-76.48	KEVEYSYDEVLF	+52.53

Sıra	Peptid Sekansı	Skor	Başlangıç	İyileştirme
7	RWMHRLWRLRWW	-76.32	FEILAKIYKANY	+51.52
8	VWWRFFWRRWH	-76.18	AQKNWKEEAGMI	+47.43
9	EWFRYWWRRWH	-75.56	FEILAKIYKANY	+50.76
10	RWFFRQWRRWH	-75.63	LQAATDVKRAVI	+55.33

Amino Asit Frekans Analizi (Top Peptidler)

Yüksek Frekans (Tercih Edilen):

W (Tryptophan)	28.3%
R (Arginine)	22.1%
H (Histidine)	11.7%
Y (Tyrosine)	8.9%
F (Phenylalanine)	7.2%

Düşük Frekans (Kaçınılan):

D, E, N, S, T $\rightarrow$ < 1%

Peptid Özellikleri

Özellik	Değer
Peptid Uzunluğu	12 amino asit
Ortalama İyileştirme	+48.9 puan
En Yüksek İyileştirme	+59.21 puan
Tekrarlayan Motif	VWRRFFWRRWH (3 kez optimal)

Grafikler ve Görselleştirmeler

Mevcut Grafikler

Dosya	Açıklama
training_curves_encdec_Nylon.png	Final eğitim loss ve R^2 grafikleri
model_comparison_heatmap_Nylon.png	Model karşılaştırma heatmap
ablation_encdec_Nylon.png	ENCDEC ablation sonuçları
ablation_lstm_Nylon.png	LSTM ablation sonuçları
ablation_lstm_vae_Nylon.png	LSTM-VAE ablation sonuçları
ablation_cnn_Nylon.png	CNN ablation sonuçları
overfitting_analysis_*.png	Model bazlı overfitting analizi

Dosya	Açıklama
generated_peptides_aa_heatmap_encdec_Nylon.png	İncelenen peptidlerin AA dağılımı
aa_probability_mass_heatmap_Nylon.png	Angasılık $\times$ kütle heatmap

Grafik Konumları

ablation_results/
figures/

training_curves_encdec_Nylon.png	← Ana eğitim grafiği
model_comparison_heatmap_Nylon.png	← Model karşılaştırma
overfitting_analysis_*.png	← Overfitting analizleri
generated_peptides_aa_heatmap_*.png	← Peptid AA dağılımı
training_curves_ablation/	← Tüm kombinasyon grafikleri
[51 adet .png dosyası]	

Overfitting Analizi

Model Bazlı Overfitting Durumu

Model	Overfitting Olan (%)	Overfitting Olmayan (%)	En İyi Non-Overfit Val R ²
ENCDEC	94.3%	5.7%	0.9186
LSTM	91.7%	8.3%	0.9008
LSTM_VAE	89.6%	10.4%	0.8756
CNN	78.1%	21.9%	0.8234

Overfitting Tanımı

Overfitting Ratio = (Train Loss - Val Loss) / Val Loss

Negatif Ratio → Overfitting (Train < Val)

Pozitif Ratio → Underfitting (Train > Val)

Önemli Gözlem

Paradoks: Overfitting gösteren modeller daha yüksek Test R² değerleri üretiyor. Bu durum, “overfitting” olarak algılanan durumun aslında modelin eğitim verisini çok iyi öğrendiğini ve bu öğrenmenin test verisine de iyi genellendiğini gösteriyor.

En İyi ENCDEC Kombinasyonları (Overfitting Analizi)

Sıra	Val R ²	Test R ²	Overfitting Ratio	Durum
1	0.9641	0.9651	-0.590	Hafif Overfit
2	0.9618	0.9626	-0.610	Hafif Overfit
3	0.9601	0.9624	-0.713	Orta Overfit
4	0.9600	0.9623	-0.630	Hafif Overfit

Öneriler ve Sonraki Adımlar

1. Deneysel Validasyon

Öncelik	Peptid	Skor	Öneri
Yüksek	VWWRRFWWRRWH	-77.85	İlk test adayı
Yüksek	WRYHRYWYLRQW	-78.50	En yüksek skor
Orta	RRYHRYLRLRLW	-78.10	Alternatif aday
Orta	WRMHMWRHRIRW	-76.48	Farklı motif

2. Model İyileştirme Önerileri

Kısa Vadeli (Hemen Uygulanabilir)

- ☐ Veri artırma (data augmentation) ile yeniden eğitim
- ☐ Farklı random seed'lerle ensemble model oluşturma
- ☐ Cross-validation ile daha güvenilir metrikler

Orta Vadeli (1-2 Hafta)

- ☐ Attention mekanizması ekleme
- ☐ Transformer tabanlı model deneme
- ☐ Multi-task learning (birden fazla plastik tipi)

Uzun Vadeli (1+ Ay)

- ☐ Üretilen peptidlerin sentezi ve deneysel test
- ☐ Active learning ile iteratif model iyileştirme
- ☐ Transfer learning ile diğer plastik tiplerine genelleme

3. Veri İyileştirme Önerileri

Alan	Mevcut Durum	Öneri
Veri Boyutu	~1000 örnek	5000+ örneğe çıkarma
Veri Çeşitliliği	Tek plastik tipi	Çoklu plastik ekleme

Alan	Mevcut Durum	Öneri
Negatif Örnekler	Sınırlı	Daha fazla negatif örnek
Veri Kalitesi	İyi	Outlier temizliği

4. Önerilen Hiperparametre Kombinasyonları

Daha Az Overfitting İçin

```
params_conservative = {
    'hidden_dim': 128,      # Azaltıldı
    'num_layers': 2,        # Azaltıldı
    'dropout': 0.3,         # Artırıldı
    'weight_decay': 0.01,   # Artırıldı
    'batch_size': 256       # Artırıldı
}
```

Daha Yüksek Performans İçin

```
params_aggressive = {
    'hidden_dim': 512,      # Artırıldı
    'num_layers': 4,        # Artırıldı
    'dropout': 0.1,         # Korundu
    'weight_decay': 0.0001, # Korundu
    'learning_rate': 0.0005 # Azaltıldı
}
```

Dosya Yapısı

```
Peptid-Generator/
  ablation_study_mac.py      ← Ana eğitim scripti
  EGITIM_RAPORU.md          ← Bu rapor
  Data/
    Nylon.csv                ← Eğitim verisi
  ablation_results/
    final_models/
      encdec_Nylon_final.pth ← Eğitilmiş model
    tables/
      ablation_*.csv          ← Ablation sonuçları
      generated_peptides_*.csv ← Üretilen peptidler
      model_comparison_*.csv  ← Karşılaştırma tabloları
    figures/
      training_curves_*.png   ← Eğitim grafikleri
      ablation_*.png          ← Ablation grafikleri
```

overfitting_*.png	← Overfitting analizleri
heatmap.png	← Heatmap'ler
logs/	
*.txt	← Text logları
*.json	← JSON logları

Teknik Detaylar

Kullanılan Teknolojiler

Bileşen	Versiyon/Detay
Python	3.x
PyTorch	2.x (MPS backend)
NumPy	Latest
Pandas	Latest
Matplotlib	Latest
tqdm	Progress bars

Donanım Özellikleri

Bileşen	Değer
CPU	Apple M4
RAM	16GB Unified Memory
GPU	Integrated (MPS)
Depolama	SSD

Eğitim Konfigürasyonu

```
# MPS Optimizasyon Ayarları
NUM_WORKERS = 0          # MPS için multiprocessing kapalı
PIN_MEMORY = False      # MPS için gerekli değil
PREFETCH_FACTOR = None   # NUM_WORKERS=0 olduğu için
USE_AMP = False          # MPS'de tutarsız
```

Notlar ve Uyarılar

Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. **Model Yükleme:** Model yüklerken aynı normalizasyon parametreleri (`score_mean`, `score_std`) kullanılmalıdır.

2. **Peptid Uzunluğu:** Üretilen peptidler 12 amino asit uzunluğundadır. Farklı uzunluklar için model yeniden eğitilmelidir.
3. **Skor Yorumu:** Negatif skorlar daha iyi bağlanma potansiyeli gösterir (daha düşük = daha iyi).
4. **Early Stopping:** Final eğitim 86. epoch'ta en iyi sonucu vermiştir. Daha uzun eğitim overfitting'e yol açabilir.

Başarılar

- 4 farklı model mimarisi başarıyla karşılaştırıldı
 - %96.5 Test R^2 ile yüksek doğruluk elde edildi
 - 30 potansiyel peptid adayı üretildi
 - Ortalama 50+ puan iyileştirme sağlandı
 - Tekrarlanabilir sonuçlar (seed=42)
-

İletişim ve Destek

Bu rapor otomatik olarak oluşturulmuştur.

Son Güncelleme: 28 Aralık 2025

Bu çalışma, Nylon plastik parçalayıcı enzim peptidleri tasarlamak için derin öğrenme yöntemlerinin kullanımını araştırmaktadır.